

“生产过程中的决策问题”的问题解析

薛 毅

(北京工业大学 数学统计学与力学学院, 北京 100124)

摘 要: 本文给出 2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题“生产过程中的决策问题”的求解方法, 并针对学生在参赛论文中出现的问题作了简要的说明与点评. 为保证求解的连贯性, 论文的前一部分是问题的求解, 后一部分是参赛论文的点评.

关键词: 假设检验; 区间估计; 序贯概率比检验; 声称质量水平; 操作特性曲线

中图分类号: O212.2, O213.1, F273.2, F406.3 文献标志码: A 文章编号: 2095-3070(2025)01-0067-12

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.01.08

1 题目

本题目是 2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题——生产过程中的决策问题^[1].

1.1 问题背景

某企业生产某种畅销的电子产品, 需要分别购买零配件 1 和零配件 2, 在企业将两个零配件装配成成品. 在装配的成品中, 只要其中一个零配件不合格, 则成品一定不合格; 如果两个零配件均合格, 装配出的成品也不一定合格. 对于不合格成品, 企业可以选择直接报废, 也可以对其进行拆解, 拆解过程不会对零配件造成损坏, 但需要花费拆解费用.

1.2 问题

问题 1 供应商声称一批零配件(零配件 1 或零配件 2)的次品率不会超过某个标称值. 企业准备采用抽样检测的方法决定是否接收从供应商购买的这批零配件, 检测费用由企业自行承担. 请为企业设计检测次数尽可能少的抽样检测方案.

如果标称值为 10%, 根据你们的抽样检测方案, 针对以下两种情形, 分别给出具体结果:

- 1) 在 95% 的信度下认定零配件次品率超过标称值, 则拒收这批零配件;
- 2) 在 90% 的信度下认定零配件次品率不超过标称值, 则接收这批零配件.

问题 2 已知两种零配件和成品次品率, 请为企业生产过程的各个阶段作出决策:

- 1) 对零配件(零配件 1 和/或零配件 2)是否进行检测, 如果对某种零配件不检测, 这种零配件将直接进入装配环节; 否则将检测出的不合格零配件丢弃.
- 2) 对装配好的每一件成品是否进行检测, 如果不检测, 装配后的成品直接进入市场; 否则只有检测合格的成品进入市场.
- 3) 对检测出的不合格成品是否进行拆解, 如果不拆解, 直接将不合格成品丢弃; 否则对拆解后的零配件, 重复步骤 1 和步骤 2.

收稿日期: 2024-12-16

通讯作者: 薛毅, E-mail: xueyi@bjut.edu.cn

引用格式: 薛毅. “生产过程中的决策问题”的问题解析[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(1): 67-78.

XUE Y. Problem analysis for strategy-generating in the production process(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2025, 14(1): 67-78.

4) 对用户购买的不合格品, 企业将无条件予以调换, 并产生一定的调换损失(如物流成本、企业信誉等). 对退回的不合格品, 重复步骤 3.

请根据你们所做的决策, 对表 1 中的情形给出具体的决策方案, 并给出决策的依据及相应的指标结果.

表 1 问题 1 中企业在生产中遇到的情况

情况	零配件 1			零配件 2			成品			不合格成品		
	次品率/%	购买单价/元	检测成本/元	次品率/%	购买单价/元	检测成本/元	次品率/%	装配成本/元	检测成本/元	市场售价/元	调换损失/元	拆解费用/元
1	10	4	2	10	18	3	10	6	3	56	6	5
2	20	4	2	20	18	3	20	6	3	56	6	5
3	10	4	2	10	18	3	10	6	3	56	30	5
4	20	4	1	20	18	1	20	6	2	56	30	5
5	10	4	8	20	18	1	10	6	2	56	10	5
6	5	4	2	5	18	3	5	6	3	56	10	40

问题 3 对 m 道工序、 n 个零配件, 已知零配件、半成品和成品的次品率, 重复问题 2, 给出生产过程的决策方案. 图 1 给出了 2 道工序、8 个零配件的情况, 具体数值由表 2 给出. 针对这种情形, 给出具体的决策方案, 以及决策的依据及相应指标.

问题 4 假设问题 2 和问题 3 中零配件、半成品和成品的次品率均是通过抽样检测方法(例如, 你在问题 1 中使用的方法)得到的, 请重新完成问题 2 和问题 3.

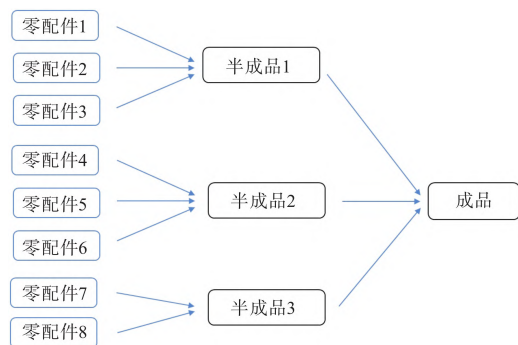


图 1 2 道工序、8 个零配件的组装情况

表 2 问题 2 中企业在生产中遇到的情况

零配件	次品率/%	购买单价/元	检测成本/元	产品	次品率/%	装配成本/元	检测成本/元	拆解费用/元
1	10	2	1	半成品 1	10	8	4	6
2	10	8	1	半成品 2	10	8	4	6
3	10	12	2	半成品 3	10	8	4	6
4	10	2	1	成品	10	8	6	10
5	10	8	1	成品	市场售价/元			调换损失/元
6	10	12	2		200			40
7	10	8	1					
8	10	12	2					

2 问题 1 求解

设随机变量 X 为由有限总体 N 中抽取 n 个样本后出现的次品数, 所以 X 应服从超几何分布, 即 $X \sim H(n, M, N)$, 其中, $M = \lfloor Np \rfloor$, 式中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示下取整. 超几何分布的分布率为

$$P\{X=m\} = \frac{\binom{M}{m} \binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}}. \quad (1)$$

当 $N > 100$ 且 $n/N \leq 0.10$ 时, 可用二项分布近似超几何分布. 题目中没有给出购买零配件的总数 N , 可以认为 N 很大. 所以在后面的计算中(以后不再声明)均假设 X 服从二项分布($X \sim B(n, p)$), 即 X 为抽取 n 个样本后出现的次品数, 其中 p 为次品率, 其分布率为

$$P\{X=k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \quad (2)$$

2.1 假设检验方法

设 p 为次品率, 这里使用单侧检验, 即假设检验为

$$H_0: p \leq p_0, H_1: p > p_0, \quad (3)$$

根据题意, 取 $p_0 = 0.1$.

如果拒绝原假设, 则有理由说明, 购买的零配件达不到生产企业的要求. 表 3 给出拒绝原假设(拒收, P 值 < 0.05)抽样数与次品数之间的关系, 表中的数值由 R 软件^[2] 计算.

表 3 次品数与抽样数之间的关系 ($p_0 = 0.10$, 置信水平为 95%)

次品数 m	抽样数 n	P 值	次品数 m	抽样数 n	P 值	次品数 m	抽样数 n	P 值
2	3	0.0280	8	41	0.0477	14	86	0.0461
3	8	0.0381	9	48	0.0463	15	94	0.0465
4	14	0.0441	10	56	0.0494	16	102	0.0466
5	20	0.0432	11	63	0.0468	17	110	0.0465
6	27	0.0471	12	71	0.0484	18	119	0.0496
7	34	0.0481	13	79	0.0494	19	127	0.0490

关于表 3 的使用说明: 当抽检数 $\leq n$ 时, 已出现了 m 件次品, 则停止抽检(拒收), 否则需要继续抽检. 例如, 如果抽检了 2 个样本, 它们全是次品; 或者抽检了 3 个样本, 其中有 2 件次品, 则停止抽检, 此时, 抽检数是最低的. 如果抽检了 3 个样本, 只有 1 件次品, 还不能拒绝原假设, 也就是不能拒收, 需要继续抽检. 如果抽检数在小于等于 8 时, 已出现了 3 件次品, 则停止抽检, 否则继续抽检.

由此可以发现, 抽样检测可能会永远地做下去, 无法有限步终止. 为了避免这种情况发生, 需要做另一个方向的单侧假设检验:

$$H_0: p \geq p_1, H_1: p < p_1. \quad (4)$$

表 4 给出在 90% 置信水平下拒绝原假设($H_1: p < p_1$)的临界次品数.

表 4 次品数与抽样数之间的关系(置信水平为 90%)

次品数 m	$p_1 = 0.10$ 抽样数 n	$p_1 = 0.15$ 抽样数 n	$p_1 = 0.20$ 抽样数 n	$p_1 = 0.25$ 抽样数 n	$p_1 = 0.30$ 抽样数 n	$p_1 = 0.35$ 抽样数 n	$p_1 = 0.40$ 抽样数 n
1	38	25	18	15	12	10	9
2	52	34	25	20	16	14	12
3	65	43	32	25	21	18	15
4	78	52	38	30	25	21	18
5	91	60	45	35	29	25	21
6	104	68	51	40	33	28	24
7	116	77	57	45	37	32	27
8	128	85	63	50	41	35	30
9	140	93	69	55	45	38	33
10	152	100	75	59	49	42	36
11	164	108	81	64	53	45	39
12	175	116	86	69	57	48	42
13	187	124	92	73	60	51	45
14	199	132	98	78	64	55	47
15	210	139	104	82	68	58	50
16	222	147	109	87	72	61	53
17	233	154	115	91	76	64	56
18	245	162	121	96	79	68	59

关于表 4 的使用说明: 当抽检中的次品数 $\leq m$, 且抽检数达到 n 时, 可得到这批产品次品率的上界. 如果次品率满足购买方的要求(接收), 则停止抽检; 否则继续抽检. 例如, 考虑次品数 ≤ 1 , 当抽检数 $n=12$ 时, 这批产品的次品率 $\leq 30\%$; 当 $n=18$ 时, 次品率 $\leq 20\%$; 当 $n=38$ 时, 次品率 $\leq 10\%$.

如果取 $p_1 = p_0$, 仍然无法达到前面提出的要求: 有限次抽样检测能够判断出接收或拒收这批产品. 如果希望有限次结束抽样检测, 需要取 $p_1 > p_0$. 图 2 给出表 3 和表 4 使用方法的解释.

在图 2 中, 左上部分为拒收区域, 落入这个区域的抽检结果为拒收; 右下部分为接收区域, 落入这个区域的抽检结果为接收; 中间部分为待判区域, 落入这个区域的抽检结果无法确定, 需要继续抽样. 从图 2 可以看出, 如果 $p_1 = p_0$, 会出现抽样数为无穷的情况. 当 $p_1 > p_0$ 时, 拒收边界与接收边界有交点, 从而抽检数是有限的.

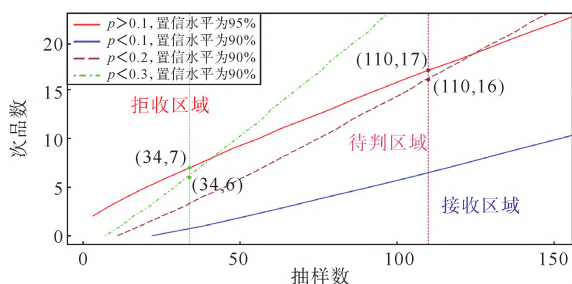


图 2 假设检验中的拒收区域和接收区域

考虑两个有代表性的例子. 当抽检结果为 (34, 7) 时, 拒收, 犯错误的概率不会超过 5%. 当抽检结果为 (34, 6) 时, 以 90% 的置信水平说明这批产品的次品率在 30% 以下, 如果接受这个结果, 则结束抽检; 否则继续抽检. 当抽检结果为 (110, 17) 时, 以 95% 的置信水平拒收. 当抽检结果为 (110, 16) 时, 产品的次品率在 20% 以下(置信水平为 90%). 这个结果应该还是可以接受的, 因为从平均值来看, 该批产品的次品率或许在 10% 左右.

如果对上述抽检方案不满意, 需要研究其他的抽检方法, 如序贯概率比检验 (sequential probability ratio test, SPRT)、声称质量水平 (declared quality level, DQL) 和接收质量限 (acceptance quality limit, AQL) 等.

2.2 序贯概率比检验方法

设有一批质量是好的产品(产品不合格率为 p_0), 愿意以概率 $1-\alpha$ 接收这批产品. 当不合格率为 p_1 时, 认为产品质量是差的, 只愿意以概率 β 接收. 此外, α 和 β 分别表示第一、二种错判的概率.

采用序贯抽样, 每次只从一批产品中抽检 1 件产品. 在每抽检 1 件产品后, 根据已抽验的各件产品的测试结果: 合格的产品数与不合格的产品数, 比较不合格率 $p = p_1$ 和 $p = p_0$ 时出现这些测试结果的概率.

如果前一个概率比后一个概率明显得小, 说明 $p = p_0$ 的可能性大, 判断此产品是合格的; 如果前一概率比后一概率明显得大, 则判断此批产品不合格; 如果前后两个概率相差不大, 难做判断, 则继续抽验一个单位产品. 如此做下去, 直到可以做出合格或不合格的判断为止. 这就是序贯概率比检验的基本思想^[3].

令 $A = \frac{\beta}{1-\alpha}$, $B = \frac{1-\beta}{\alpha}$, 用 d_n 表示前 n 件被抽验产品中不合格品的产品数, 计算

$$L_n = \frac{p_1^{d_n} (1-p_1)^{n-d_n}}{p_0^{d_n} (1-p_0)^{n-d_n}}, \quad (5)$$

其中: $p_1^{d_n} (1-p_1)^{n-d_n}$ 是当不合格率 $p = p_1$ 时出现已经得到前 n 次测试结果的概率; $p_0^{d_n} (1-p_0)^{n-d_n}$ 是当 $p = p_0$ 时出现已经得到前 n 次测试结果的概率; L_n 为前一概率与后一概率的比值, 称为似然比.

直观上, $L_n \leq A$ 可理解为: 根据前 n 次测试结果, $p = p_1$ 的可能性没有 $p = p_0$ 的可能性大. $L_n \geq B$ 可理解为: 根据前 n 次测试结果, $p = p_1$ 的可能性比 $p = p_0$ 的可能性大. 因此, 如果 $L_n \leq A$, 则接收; 如果 $L_n \geq B$, 则拒收; 如果 $A < L_n < B$, 则继续抽检下一件产品.

第 n 次抽检后的合格判断规则化为

$$d_n \leq wn + u, \quad (6)$$

其中: $w = \frac{\ln[(1-p_0)/(1-p_1)]}{\ln(p_1/p_0) - \ln[(1-p_1)/(1-p_0)]}$; $u = \frac{\ln A}{\ln(p_1/p_0) - \ln[(1-p_1)/(1-p_0)]}$.

同样, 可将第 n 次抽检后的不合格判断规则化为

$$d_n \geq wn + v, \quad (7)$$

其中: w 的定义如式(6); $v = \frac{\ln B}{\ln(p_1/p_0) - \ln[(1-p_1)/(1-p_0)]}$.

图 3 给出计数序贯概率比检验过程的示意图.

图中的数值是以 $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.10$, $p_0 = 0.10$, $p_1 = 0.20$ 计算的.

从图 3 可以看出, 序贯概率比检验也无法保证在有限次抽样检测后给出最终的判断结果, 但从平均抽样数(average sample number, ASN)来看, 抽检数还是比较少的, 例如本题的 $ASN = 54$, 这是序贯概率比检验的优点之一. 事实上, 国家标准 GB/T 2828.5^[4] 就是根据计数序贯概率比检验的方法制定的.

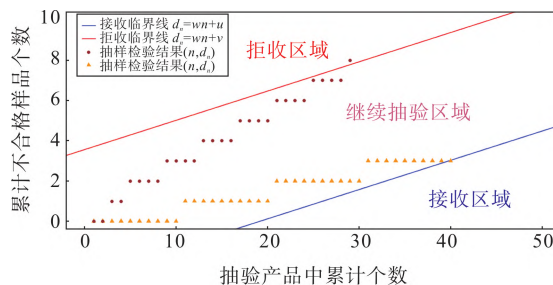


图 3 计数序贯概率比检验示意图

2.3 声称质量水平方法

声称质量水平(DQL)的抽检方案本质上是假设检验与区间估计的结合.

由表 3 可知, 当一次抽检 3 个样本, 其中有 2 件次品, 则拒绝原假设, 认为备择假设($H_1: p > 0.1$)成立, 拒收这批产品. 如果只有 1 件次品, 是接收还是拒收呢?

DQL 的抽检方法是看一下单侧区间估计的置信上限(表 5), 此时, 置信上限为 0.804 2, 也就是说, 在 90% 置信水平下, 次品率的最坏情况可以达到 80.42%, 太高了. 因此, 需要继续抽样.

表 5 次品数、抽样数和单侧区间估计的置信上限(置信水平为 90%)

次品数	抽样数	置信上限	次品数	抽样数	置信上限	次品数	抽样数	置信上限
1	3	0.804 2	7	41	0.270 4	13	86	0.212 7
2	8	0.538 2	8	48	0.256 6	14	94	0.207 1
3	14	0.417 0	9	56	0.241 8	15	102	0.202 2
4	20	0.360 7	10	63	0.234 0	16	110	0.198 0
5	27	0.316 6	11	71	0.224 5	17	119	0.192 8
6	34	0.289 2	12	79	0.216 8	18	127	0.189 7

如果抽检了 34 个样本, 共有 7 件次品, 则拒收, 犯错误的概率为 0.048 1(表 3); 如果次品数等于 6, 则次品率的单侧置信上限为 0.289 2(表 5), 这批产品的次品率最高可达到 28.92%. 如果抽检了 110 个样本, 共有 17 件次品, 则拒收, 犯错误的概率为 0.046 5(表 3); 如果次品数等于 16, 则单侧置信上限为 0.198 0(表 5), 即这批产品的次品率最高可达到 19.80%. 从产品的平均次品率来讲, 这个结果是可以接受的.

国家标准 GB/T 2828.4^[5] 就是根据声称质量水平检验的方法制定的. 在这个标准中, 将单侧区间估计的置信上限(置信水平为 90%)与声称次品率 p_0 之比称为“极限质量比”(limiting quality ratio, LQR).

国家标准 GB/T 2828.4 的本质是用假设检验和置信上限共同确定抽检方案为 (n, L) , 其中, n 为抽样检测数, L 为不合格品限定数(或称为水平), 即一次抽检 n 个样本, 至多有 L 件次品, 则接收; 否则拒收. 例如, $(110, 16)$ 表示在 110 次抽检中, 如果次品数 ≤ 16 , 接收这批产品; 否则(次品数 ≥ 17)拒收这批产品. 抽检方案 (n, L) 的值由 α (通常 $\alpha \leq 0.05$) 和 LQR 共同确定.

2.4 接收质量限方法

接收质量限(AQL)是国家标准 GB/T 2828.1^[6] 制定的依据之一. 在实施计数抽检方案之前, 不知道这批产品的质量(次品率 p), 所以供需双方均关心如何选定抽样方法 (n, A_c, R_c) 来确定是接收还是拒收, 其中 n 表示一次抽检的样本数, A_c 表示可接受的次品数, R_c 表示拒绝的次品数^[7-8].

在计数抽样检验中,若次品数 $\leq A_c$,则接收;若次品数 $\geq R_c$,则拒收,其中 $R_c = A_c + 1$. 通常使用操作特性(operating characteristic, OC)曲线来确定接收质量限(A_c).

在介绍 OC 曲线前,先介绍理想的判断曲线. 所谓理想曲线,是这样一条曲线:设计一种抽样检测方法,当次品率 $p \leq p_0$ 时,则接收(或者以概率 1 接收);当 $p > p_0$ 时,则拒收(或者以概率 0 接收),如图 4 所示.

事实上,无法得到理想的判别曲线,除非是全面检测. 为此,人们设计了 OC 曲线(图 5).

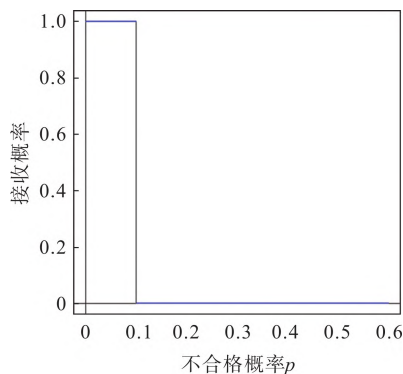


图 4 理想的判别曲线

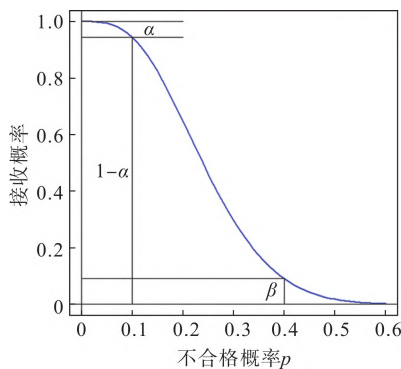


图 5 OC(操作特性)曲线

在画出 OC 曲线之前,先给出接收的概率条件:

$$P\{p \leq p_0\} \geq 1 - \alpha, \quad (8)$$

其中: p_0 为合格质量(也称为供货方的质量水平或接收方上界); α 为供货方风险,它属于“第一类错误”,即将合格批次的产品判为不合格批次.

再给出拒收的概率条件:

$$P\{p > p_1\} \leq \beta, \quad (9)$$

其中: p_1 为极限质量(也称为订货方的质量水平或拒绝下界),且 $p_1 > p_0$; β 为订货方风险,它属于“第二类错误”,即将不合格批次的产品判为合格批次.

OC 曲线的优点是:对于质量好的产品($p \leq p_0$)容易接收,对于质量差的产品($p \geq p_1$)容易被拒绝. 当 $p_0 < p < p_1$ 时,OC 曲线将快速下降.

OC 曲线中接收的概率定义为

$$L(p) = P\{X \leq A_c | X \sim B(n, p)\}. \quad (10)$$

随机变量 X 为一次抽取 n 个样本中的次品数,所以 X 服从二项分布.

OC 曲线由 4 个参数确定,分别是 α , β , p_0 和 p_1 . 在通常情况下,取 $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.10$, 比值 p_1/p_0 大约是 2~5. 例如,当 $p_0 = 0.1$, $p_1 = 0.4$ 时,其抽检方案为 (18, 4),即在一次抽检的 18 个样本中,如果至多有 4 件次品,则接收这批产品;否则(次品数 ≥ 5)拒收这批产品. 当 $p_0 = 0.1$, $p_1 = 0.3$ 时,其抽检方案为 (33, 6); 当 $p_0 = 0.1$, $p_1 = 0.2$ 时,其抽检方案为 (109, 16).

因此,可以选择 (109, 16) 的抽检方案. 图 6 给出了上述抽检方案下的 OC 曲线. 下面给出抽检方案的设计程序^[7].

算法 1 抽检方案的计算

0) 输入 p_0 , p_1 , α 和 β , 置 $n = 1$, $A_c = 1$.

1) 计算 $L(p_1) = P\{X \leq A_c | X \sim B(n, p_1)\}$, 如果 $L(p_1) > \beta$, 则置 $n = n + 1$, 直到 $L(p_1) \leq \beta$ 时转 2).

2) 计算 $L(p_0) = P\{X \leq A_c | X \sim B(n, p_0)\}$, 如果 $L(p_0) > 1 - \alpha$, 则终止计算, 输出 (n, A_c) ; 否则置 $A_c = A_c + 1$, 并转 1).

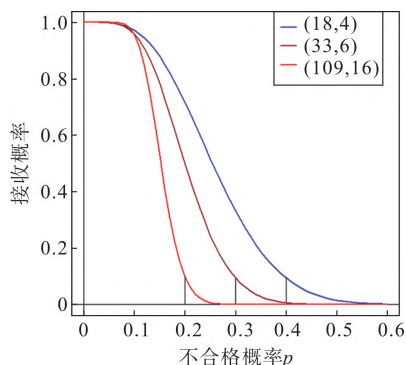


图 6 不同抽样检测策略下的 OC 曲线

3 问题 2 求解

在问题 2 中, 包括以下决策方案:

1) 零配件是否做检测. 分别是对零配件 1 和零配件 2 都不做检测、对零配件 1 和零配件 2 都做检测、对零配件 1 或零配件 2 做检测但另一个零配件不做检测.

2) 成品是否做检测. 这是最简单的, 只有两种情况——检测和不检测.

3) 次品是否拆解. 这里次品包括检测出的次品和售后次品. 这种情况是最复杂的, 是否对拆解出的零配件做检测, 和重新装配好的成品做检测, 以及再次拆解检测出的次品和再次拆解售后次品等.

如果在装配成品时, 零配件没有做过检测, 则拆解时一定要对零配件做检测, 否则不合格的零配件永远在成品中, 将会有无限次的拆解或赔偿. 如果零配件做过检测, 不需要再对零配件做检测.

如果经过分析, 对成品检测是有利的, 也就是成品的检测费小于售后次品的赔偿费, 则拆解出的次品再次装配后, 对成品还需要做检测, 这个条件不变. 当然, 如果不检测成品是有利的, 再次装配好的成品也不检测.

对于检测出的次品和售后次品可以选择直接丢弃. 因此, 共有 16 种情况, 分别是

NNN NNY YYN YYY YNN YNY NYN NYY
NNN_YYN NNY_YYY YYN_NNN YYY_NNY YNN_NYN YNY_NYY NYN_YNN NYY_YNY

在上述记号中, 前 3 个字母分别对应零配件 1、2 和成品是否做检测; 后 3 个字母表示拆解次品后关于拆解出的零配件 1、2 和重新装配成品的策略.

设 P_s 是成品的销售单价, P_1 、 P_2 和 P_3 分别是零配件 1、2 的单价和成品的装配费, c_1 、 c_2 和 c_3 分别是零配件 1、2 和成品的检测费, c_4 是不合格成品的拆解费, c_5 是售后次品的调换赔偿费(不含不合格成品本身的成本), p_1 、 p_2 和 p_3 分别是零配件 1、2 和成品的次品率(p_3 是正品零配件装配后的次品率).

N_1 、 N_2 和 N_3 分别是零配件 1、2 和成品的总数, 在通常情况下, 零配件 1 和 2 的购买量是相同的, 即 $N_1 = N_2 = N_t$ (零配件购买总量), N_3 需要根据情况而定. M_1 、 M_2 和 M_3 分别是零配件 1、2 和成品的次品数, $M_1 = N_1 p_1$, $M_2 = N_2 p_2$, M_3 需要根据情况而定.

策略 1 零配件和成品均不做检测, 拆解售后次品(NNN_YYN)

在零配件和成品均不做检测的情况下, $N_3 = N_t$ (全部零配件均进入到装配阶段), 此时,

$$M_3 = N_t [1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)].$$

售后收入为

$$\text{income} = N_t (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3) P_s.$$

成本有零配件购置费和成品装配费, 以及售后次品的调换赔偿:

$$\text{cost} = N_t (P_1 + P_2 + P_3) + M_3 c_5.$$

再讨论拆解带来的收入与支出. 产生次品的原因有, 零配件是次品, 或者零配件是正品, 而装配后为次品. 因此, 要去掉不合格成品中的次品零配件, 剩下的正品零配件

$$\text{pos} = M_3 - N_t \max\{p_1, p_2\},$$

最终都会装配成正品成品销售(拆解次品后还会再次拆解, 直到全部成品都是正品为止), 所以拆解产生的收入是 $\text{income}_{\text{disa}} = \text{pos} \cdot P_s$.

拆解的直接支出有拆解费($M_3 c_4$)和拆解出零配件的检测费($M_3 (c_1 + c_2)$). 后面的支出会在不断的拆解过程中产生, 有装配费($\text{pos} \cdot P_3$)、调换赔偿费($\text{pos} \cdot p_3 c_5$)和拆解费($\text{pos} \cdot p_3 c_4$). 每次装配都会再次产生次品($\text{pos} \cdot p_3$), 直到没有次品(pos 是一个很小的值), 迭代结束.

拆解支出记为 $\text{cost}_{\text{disa}}$, 计算的伪代码如下.

```
costdisa =  $M_3 (c_1 + c_2 + c_4)$ 
while (pos >  $10^{-5}$ )
{
    costdisa = costdisa + pos( $P_3 + p_3 c_4 + p_3 c_5$ )
    pos = pos ·  $p_3$ 
}
```

注：这里的拆解支出是依照拆解过程循环计算的。实际上，每次拆解后，成品中的次品数会以概率 p_3 递减，构成一个等比级数。因此，可以直接写成一个拆解支出的表达式。

最终的总收入为 $\text{income} + \text{income}_{\text{disa}}$ ，总成本为 $\text{cost} + \text{cost}_{\text{disa}}$ ，总利润为

$$\text{income} + \text{income}_{\text{disa}} - (\text{cost} + \text{cost}_{\text{disa}}).$$

策略 2 零配件和成品均做检测，拆解检测出的次品(YYY_NNY)

如果零配件均做检测，只有正品零配件才能进入到装配阶段，

$$N_3 = N_t (1 - \max\{p_1, p_2\}),$$

售后收入为

$$\text{income} = N_3 (1 - p_3) P_s.$$

成本有零配件的购置费和检测费，以及成品的装配费和检测费

$$\text{cost} = N_t (P_1 + P_2 + c_1 + c_2) + N_3 (P_3 + c_3).$$

再讨论拆解带来的收入与支出，由于不合格成品中的零配件均为正品。因此，拆解的不合格成品的数量是 $\text{pos} = N_3 p_3$ ，所以拆解产生的收入是 $\text{income}_{\text{disa}} = \text{pos} \cdot P_3$ 。

拆解最直接的支出是拆解费($\text{pos} \cdot c_4$)。后面的支出会在不断的拆解过程中产生，有装配费($\text{pos} \cdot P_3$)、检测费($\text{pos} \cdot c_3$)和拆解费($\text{pos} \cdot p_3 c_4$)。每次装配都会再次产生次品($\text{pos} \cdot p_3$)，直到没有次品(pos 是一个很小的值)，迭代结束。

拆解支出记为 $\text{cost}_{\text{disa}}$ ，计算程序的伪代码如下。

```
costdisa = pos · c4
while (pos > 10-5)
{ costdisa = costdisa + pos(P3 + c3 + p3c4)
  pos = pos · p3 }
```

最终的总成本为 $\text{cost} + \text{cost}_{\text{disa}}$ ，总利润为 $\text{income} + \text{income}_{\text{disa}} - (\text{cost} + \text{cost}_{\text{disa}})$ 。

策略 3 零配件不检测，成品做检测，拆解检测出的次品(NNY_YYY)

策略 4 零配件做检测，成品不检测，拆解售后次品(YYN_NNN)

策略 5 零配件 1 做检测，零配件 2 和成品不检测，拆解售后次品(YNN_NYN)

策略 6 零配件 1 和成品做检测，零配件 2 不检测，拆解检测出的次品(YNY_NYY)

策略 7 零配件 2 做检测，零配件 1 和成品不检测，拆解售后次品(NYN_YNN)

策略 8 零配件 2 和成品做检测，零配件 1 不检测，拆解检测出的次品(NYY_YNY)

这些策略的分析方法与策略 1 和策略 2 相同，只是细节不同。由于关于策略 1 和策略 2 的分析具有代表性，余下的 6 种策略就不再进行分析了。没有必要讨论不拆解的 8 个策略，因为它们是拆解策略的前半部分。

按照上述分析，计算问题 2 中 6 种情况(表 1)的期望成本和期望利润(表 6)，在表 6 中，1、2 和 3 分别表示零配件 1、零配件 2 和成品，成本和利润均指期望成本和期望利润。

表 6 问题 2 中 6 种情况的计算结果

情况	是否检测			拆解后检测否			第 1 种定义		第 2 种定义	
	1	2	3	1	2	3	成本/元	利润/元	成本/元	利润/元
1	N	N	N	Y	Y	N	33.68	16.72	37.43	18.57
2	Y	Y	N	N	N	N	35.20	9.60	44.00	12.00
3	N	N	Y	Y	Y	Y	35.52	14.88	39.46	16.54
4	Y	Y	Y	N	N	Y	33.00	11.80	41.25	14.75
5	N	Y	N	Y	N	N	31.10	9.37	43.04	12.96
6	N	N	N	—	—	—	29.43	18.58	34.32	21.68

在表 6 中, 期望成本和期望利润的计算有两种方法.

第 1 种定义是, 订购一批零配件(例如 10 000 套), 计算最终的平均成本和平均利润. 以情况 6 为例, 其决策是, 既不检测零配件, 也不检测成品, 不拆解售后次品(丢弃). 以 1 件成品的计算为例, 购买成本是 28 元, 调换损失是 $10 \times (1 - 0.95^3) \approx 1.43$ 元, 共 29.43 元. 收入是 $56 \times 0.95^3 \approx 48.01$ 元, 利润是 $48.01 - 29.43 = 18.58$ 元.

第 2 种定义是, 计算正品成品的平均成本和平均利润. 还是考虑情况 6, 成本是 $\frac{29.426}{0.95^3} \approx 34.32$ 元/件, 利润是 $56 - 34.32 = 21.68$ 元/件.

这里特别说明一下. 表 6 中的数值是按照 $N_1 = N_2$ 计算的, 在不同的假设下, 计算结果会有差异.

4 问题 3 求解

问题 3 的全部组合过于复杂, 情况太多, 这里做简化讨论. 在半成品(如半成品 1)生产阶段, 要么对零配件(如零配件 1~3)都做检测, 要么都不做检测, 不对单个零配件或两个零配件做检测的情况进行讨论. 这种想法是基于问题 2 的结果得到的. 在问题 2 中, 除第 5 种情况外, 其结论是, 两个零配件要么都做检测, 要么都不做检测.

在下面的讨论中, 令 $p_1 \sim p_8$ 表示零配件 1~8 的次品率, $p_9 \sim p_{11}$ 表示半成品 1~3 的次品率, p_{12} 表示成品的次品率.

4.1 半成品生产阶段

以半成品 1(零配件 1~3)的生产为例, 分以下情况讨论.

1) 零配件不做检测, 半成品也不做检测, 所有零配件都组装成半成品进入到总装阶段. 此时, 半成品的次品率为 $1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)(1 - p_9)$.

2) 零配件不做检测, 半成品做检测, 但不拆解检测出的次品. 在半成品中, 只有正品才能进入到总装阶段, 进入到总装的半成品数量的概率为 $(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)(1 - p_9)$, 对应的次品率是 0.

3) 零配件不做检测, 半成品做检测, 并拆解检测出的次品. 由于拆解, 拆解出的零配件要做检测, 并再次组装. 因此, 全部正品零配件最终组装成半成品(正品), 进入到总装的半成品数量的概率为 $1 - \max\{p_1, p_2, p_3\}$, 对应的次品率是 0.

4) 零配件做检测, 半成品不做检测, 正品零配件组装成半成品进入到总装阶段, 其数量的概率为 $1 - \max\{p_1, p_2, p_3\}$, 此时, 半成品的次品率为 p_9 .

5) 零配件做检测, 半成品也做检测, 但不拆解检测出的次品. 在半成品中, 只有正品才能进入到总装阶段, 进入到总装的半成品数量的概率为 $(1 - \max\{p_1, p_2, p_3\})(1 - p_9)$, 此时, 半成品的次品率是 0.

6) 零配件做检测, 半成品也做检测, 并拆解检测出的次品. 由于拆解, 全部的正品零配件都组装成半成品(正品), 进入到总装的半成品数量的概率为 $1 - \max\{p_1, p_2, p_3\}$, 对应的次品率是 0.

4.2 成品生产阶段

在成品的总装过程中, 不必讨论是否需要半成品做检测, 因为半成品生产阶段的 6 种情况已经给出进入到成品生产阶段时, 半成品数量和对应的次品率. 因此, 在成品的生产阶段, 只考虑成品是否需要做检测, 和对次品成品(检测出的次品和售后次品)是否拆解.

如果不检测, 成品直接流入市场; 如果检测, 或者直接丢弃次品, 或者对次品进行拆解.

对于次品(含售后次品)的拆解, 如果半成品没有做过检测, 则拆解后, 一定要做检测. 将检测出的正品半成品重新组装, 将检测出的次品半成品退回到原半成品生产阶段.

按照上述分析, 经计算, 最终的结论是: 在半成品生产阶段, 零配件均做检测, 半成品也做检测, 并拆解检测出的次品; 在成品生产阶段(总装), 不对成品做检测, 拆解售后的次品. 最终结果如表 7 所示. 这个结果谈不上是最优的, 但应该还是不错的结果.

表 7 问题 3 的计算结果 元

计算方式	平均成本	平均利润
第 1 种定义	125.80	54.20
第 2 种定义	139.78	60.22

5 问题 4 求解

问题 1 共介绍了 4 种抽样检测方法, 分别是假设检验、序贯概率比检验 (SPRT)、声称质量水平 (DQL) 和接收质量限 (AQL). 由于前两种方法无法在有限步终止抽样检测, 所以这里只讨论后两种方法对问题 2 和问题 3 的影响.

接收质量限方法的本质是使用操作特性 (OC) 曲线确定抽检数 n 和可接收次品数的上限 A_c . 在 OC 曲线中, 取 p_0 为声称的次品率, 按问题 2 给出的 6 种情况, 分别取 $p_0=0.05, 0.10$ 和 0.20 , 取 p_1 为声称次品率的 2 倍, 分别取 $p_1=0.10, 0.20$ 和 0.40 . 仍然取 $\alpha=0.05, \beta=0.10$, 使用算法 1 计算, 其抽检方案分别为 $(233, 17), (109, 16)$ 和 $(47, 14)$.

使用点估计来估计次品率 (最坏情况), 即分别用 $\frac{17}{233}, \frac{16}{109}$ 和 $\frac{14}{47}$ 替换表 1 中的次品率 5%, 10% 和 20%, 计算结果如表 8 所示.

表 8 问题 2 中 6 种情况的计算结果 (点估计方法)

情况	是否检测			拆解后检测否			第 1 种定义		第 2 种定义	
	1	2	3	1	2	3	成本/元	利润/元	成本/元	利润/元
1	Y	Y	N	N	N	N	34.61	13.17	40.57	15.43
2	Y	Y	N	N	N	N	36.28	3.04	51.67	4.33
3	Y	Y	Y	N	N	Y	36.73	11.05	43.05	12.95
4	Y	Y	Y	N	N	Y	33.49	5.83	47.70	8.30
5	N	Y	Y	Y	N	Y	30.81	3.01	51.01	4.99
6	Y	Y	N	N	N	N	36.65	15.27	39.53	16.47

前面讲过, 声称质量水平方法本质上是假设检验与区间估计共同作用的结果, 这里假设检验为

$$H_0: p \leq p_0, \quad H_1: p > p_0,$$

仍然取 $p_0=0.05, 0.10$ 和 0.20 . 单侧区间估计的置信上限是在 90% 置信水平下计算的, 具体的计算结果如表 9 所示.

表 9 次品数、抽样数和单侧置信上限之间的关系

次品数	$p_0=0.05$			$p_0=0.10$			$p_0=0.20$		
	抽检数	上限	P 值	抽检数	上限	P 值	抽检数	上限	P 值
11	140	0.116 2	0.048 8	71	0.224 5	0.048 4	36	0.424 4	0.042 4
12	155	0.112 6	0.048 0	79	0.216 8	0.049 4	40	0.411 6	0.043 2
13	171	0.108 9	0.048 8	86	0.212 7	0.046 1	44	0.400 9	0.043 6
14	187	0.105 9	0.049 3	94	0.207 1	0.046 5	48	0.391 8	0.043 7
15	203	0.103 3	0.049 6	102	0.202 2	0.046 6	52	0.383 9	0.043 6
16	219	0.101 0	0.049 5	110	0.198 0	0.046 5	56	0.377 1	0.043 2
17	235	0.099 0	0.049 3	119	0.192 8	0.049 6	61	0.365 3	0.049 6
18	251	0.097 3	0.048 9	127	0.189 7	0.049 0	65	0.360 4	0.048 6
19	268	0.095 4	0.050 0	135	0.186 9	0.048 4	69	0.356 0	0.047 6
20	284	0.094 0	0.049 3	143	0.184 4	0.047 6	73	0.352 0	0.046 5

对于不同的次品率, 表 9 实际上给出了 4 个值, 分别是次品数、抽检数、单侧置信上限和 P 值. 下面对这 4 个值做一下解释: 以第 1 行为例, 如果在 140 次的抽检中共有 11 件次品, 单侧置信上限为 0.116 2; 如果有 12 件次品, 认为备择假设 ($H_1: p > p_0=0.05$) 成立, 犯第一类错误的概率为 0.048 8 (P 值).

如果要求 $LQR \leq 2$, 对应于上述 3 种次品率的抽检方案分别为 (235, 17), (110, 16) 和 (48, 14), 单侧置信上限分别为 0.099 0, 0.198 0 和 0.391 8 (表 9), 分别作为 3 种次品率的估计值, 计算结果如表 10 所示.

表 10 问题 2 中 6 种情况的计算结果 (单侧置信上限的方法)

情况	是否检测			拆解后检测否			第 1 种定义		第 2 种定义	
	1	2	3	1	2	3	成本/元	利润/元	成本/元	利润/元
1	Y	Y	N	N	N	N	35.18	9.73	43.86	12.14
2	Y	Y	N	N	N	N	37.31	-3.25	61.34	-5.35
3	Y	Y	Y	N	N	Y	36.99	7.92	46.12	9.88
4	Y	Y	Y	N	N	Y	33.96	0.10	55.84	0.16
5	N	Y	Y	Y	N	Y	30.20	-2.46	60.96	-4.96
6	Y	Y	N	N	N	N	37.95	12.51	42.12	13.88

从表 10 可以看出, 用单侧置信上限作为次品率的估计, 其决策方案是不变的, 但可能会出现亏损 (如情况 2 和情况 5). 分析其原因, 次品率的估计值 0.391 8 太高了. 为了保证生产企业在生产中 (至少在 90% 的情况下) 不出现亏损, 将抽检方案由 (48, 14) 改为 (160, 40), 得到置信上限为 0.299 2, 用它替代原来的置信上限 (0.391 8), 这样, 计算结果显示不会出现亏损. 从这个观点来看, 抽检方案也是生产决策的一部分.

对于问题 3, 如果使用点估计方法, 即用 $\frac{16}{109}$ 替换问题 3 中的次品率 (10%), 最终的生产策略是与问题 3 给出的策略相同. 如果使用单侧区间估计置信上限 (0.198 0) 替换问题 3 中的次品率 (10%), 半成品的生产策略不变, 成品的生产策略改为, 对成品做检测, 并拆解检测出的次品. 两种估计方法具体的数值结果如表 11 所示.

表 11 问题 3 的计算结果 (点估计和单侧区间估计)

估计方法	计算方式	平均成本/元	平均利润/元
点估计	第 1 种定义	128.98	41.66
	第 2 种定义	151.17	48.83
置信上限	第 1 种定义	130.54	29.86
	第 2 种定义	162.77	37.23

6 参赛论文点评

参赛论文中, 出现问题最多的是在问题 1 中使用公式

$$n = \frac{z_{\alpha}^2 p(1-p)}{E^2} \quad (11)$$

计算抽样检测的样本数, 其中: z_{α} 为标准正态分布的上 α 分位点; p 是零配件的次品率; E 为误差限. E 的值不同, 得到的 n 也不同, 使用较多的是取 $E=0.05$. 这部分学生认为, 使用公式 (11) 可以圆满地解决问题 1.

事实上, 仅使用公式 (11) 是无法解决问题 1 的, 这是因为公式 (11) 的推导是源于

$$P\left\{p \leq \hat{p} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right\} = 1 - \alpha, \quad (12)$$

其中, $\hat{p} = \frac{m}{n}$, m 是 n 次抽样检测出现的次品数, 并假设 $\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$, 即使用正态分布作近似二项分布.

定义误差限 $E = z_{\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$. 由公式 (12) 可以看出, 由公式 (11) 计算出的 n 只是说明 $\hat{p}$ 与 p 的单侧误差不会超过 E , 与 $p < 0.1$ 是否成立没有任何关系. 因此, 仅使用公式 (11) 肯定是错的.

但公式 (11) 也不是没有可取之处. 例如, 由误差公式得到

$$p \leq \hat{p} + E = \frac{m}{n} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, \quad (13)$$

这本质上就是在作单侧区间估计. 如果令公式(13)的右端项小于等于某一个值, 如 0.2, 由公式(13)就得到 m 与 n 之间的关系.

还有一部分同学用公式

$$n = \frac{(z_{\alpha/2} - z_{\beta})^2 p_0 (1 - p_0)}{(p_1 - p_0)^2} \quad (14)$$

计算问题 1 中的抽样检测数. 这个公式似乎好一些, 毕竟与 p_0 有关.

公式(14)的来源是正态分布关于功效的计算, 所谓功效是指拒绝原假设而原假设为假的概率, 它仍然与次品数 m 无关. 因此, 仅使用公式(14)计算抽样检测数 n 也是错误的.

关于问题 2, 看似是一个优化问题, 很多同学尝试着列出优化模型(如 0-1 规划), 再使用智能优化算法(如遗传算法、蚁群算法、粒子群算法和模拟退火算法等)进行求解. 但事实上, 由于问题中包含有是否拆解, 很难将优化模型完整地列出, 所以无论使用什么样的智能算法, 得到的结果基本上都是错的. 不要认为智能优化算法真的能够“智能”, 在没有搞清问题之前, 仅凭智能优化算法是无法得到正确的结果的. 当然, 如果所建的优化模型是正确的, 使用精确的优化算法也能够得到正确的结果.

在得到计算结果后, 对结果进行分析是十分必要的. 过低的成本或者过高的利润, 可能是错的. 例如, 对于问题 2, 1 件成品需要购买零配件和装配成本需要 28 元, 检测成本需要 4~8 元, 这还不包括拆解成本和售后的调换费用. 因此, 无论是哪种情况, 1 件成品的成本应该在 29 元以上, 低于这个数值肯定是错的. 很多队在得到计算结果后没有去审核结果的正确性, 有的队甚至还出现成本是负值的情况.

参考文献

- [1]全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2024-09-05]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.
- [2]薛毅, 陈立萍. 统计建模与 R 软件[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [3]马毅林, 严攀宇. 工业产品抽样检验方法[M]. 北京: 机械工业出版社, 1984.
- [4]计数抽样检验程序 第 5 部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批序贯抽样检验系统: GB/T 2828.5—2011[S]. 北京: 中国国家标准化管理委员会, 2011.
- [5]计数抽样检验程序 第 4 部分: 声称质量水平的评定程序: GB/T 2828.4—2008[S]. 北京: 中国国家标准化管理委员会, 2008.
- [6]计数抽样检验程序 第 1 部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划: GB/T 2828.1—2012[S]. 北京: 中国国家标准化管理委员会, 2012.
- [7]刘桂珍, 顾立志. 质量控制[M]. 北京: 国防工业出版社, 2004.
- [8]吴清, 高俊芳. 现代质量控制[M]. 北京: 世界图书出版公司, 1996.

Problem Analysis for Strategy-generating in the Production Process

XUE Yi

(School of Mathematics, Statistics and Mechanics, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Abstract: In this paper, the solving methods for Strategy-generating in the Production Process, the Problem B of 2024 CUMCM, is presented and the questions for students in the contest papers gave a brief description. In order to ensure the continuity of solving the problem, the first part of the paper is solving process of the problem. The latter part is review of the contest papers.

Key words: hypothesis testing; interval estimation; sequential probability ratio test; declared quality level; operating characteristic curve

作者简介

薛毅(1958—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向是运筹学与控制论.